

I. Immunologie

1. Immunopathologie

- Une infection intra cellulaire est considérée comme étant une immunopathie 2.
- Les états d'hypersensibilité se caractérisent par une réaction inflammatoire 2.
- Les états d'hypersensibilité peuvent donner des manifestations cliniques systémique ou locales 3.

2. Immunité Antibactérienne

- Les PRRs reconnaissent les motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs) bactériens 3.
- La sécrétion des larmes fait partie des mécanismes innés de la défense antibactérienne 3.
- Les acides gras libres de la surface cutanée font partie des mécanismes innés de la défense antibactérienne 4.
- Le microbiote intestinal fait partie des mécanismes innés de la défense antibactérienne 4.
- Les Beta-défensines font partie des mécanismes innés de la défense antibactérienne 4.
- Les PRR (récepteurs de l'immunité innée) activent une signalisation pro-inflammatoire dans la cellule 4.
- Les PRR (récepteurs de l'immunité innée) existent sous forme sécrétée 4.
- Les PRR (récepteurs de l'immunité innée) sont constitués de plusieurs familles 4.
- La réponse contre les bacilles de Koch implique la production de l'INF- γ 5.
- Le LT CD4+ joue un rôle primordial dans les mécanismes de défense contre les bactéries intra cellulaires 5.
- Le LT CD8+ peut participer à la réponse contre les bactéries intra cellulaires 5.

3. Immunité Antiparasitaire

- Les métazoaires activent des mécanismes de défense cellulaires et humoraux 6.
- Les NK produisent de l'INF- γ en réponse aux infections parasitaires 6.
- La production de facteurs suppresseurs par le parasite est un mécanisme utilisé par les parasites pour échapper à la réponse immunitaire 7.
- L'acquisition d'antigènes de l'hôte est un mécanisme utilisé par les parasites pour échapper à la réponse immunitaire 7.
- Le polymorphisme des gènes codant pour les protéines parasitaires est un mécanisme utilisé par les parasites pour échapper à la réponse immunitaire 7.
- La réponse immunitaire contre les protozoaires peut générer la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par activation des macrophages 8.
- La réponse immunitaire contre les protozoaires peut impliquer les LT cytotoxiques 8.
- La réponse immunitaire contre les protozoaires peut générer les LT mémoires 8.
- L'échappement des parasites au système immunitaire implique la séquestration anatomique et l'enkystement 8.
- L'échappement des parasites au système immunitaire implique l'induction de la LT régulateurs 8.
- L'échappement des parasites au système immunitaire implique la modification des antigènes du parasite 8.
- La séquestration anatomique fait partie des mécanismes d'échappement des parasites à la réponse immunitaire 9.

- La variation antigénique fait partie des mécanismes d'échappement des parasites à la réponse immunitaire 9.

4. Immunité Antivirale

- Les lymphocytes T cytotoxiques anti-virus jouent un rôle important dans la guérison des infections virales 9.
- Les cellules T cytotoxiques CD8+ sont les effecteurs les plus efficaces dans la défense antivirale 10.
- Les lymphocytes NK sont des effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire antivirale 11, 12.
- Les immunoglobulines IgG sont des effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire antivirale 11.
- L'immunoglobuline IgG est l'effecteur humoral impliqué dans la réponse immunitaire antivirale 13.
- Les macrophages sont des effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire antivirale 11.
- La latence virale décrit un état de dormance d'un virus dans l'organisme 11.
- La latence virale se produit lorsque le système immunitaire n'arrive pas à éliminer un virus complètement 11.
- La latence virale est un phénomène caractérisant les virus de la famille des Herpesviridae 11.
- Les interférons de types I sont les interférons α et β 13.
- Les interférons de types I sont sécrétés par toutes les cellules infectées par un virus 12.
- Les réponses immunes antivirales impliquent les cellules dendritiques plasmacytoïdes 12.
- Les réponses immunes antivirales impliquent les lymphocytes TCD8+ 12.
- TLR3, TLR7 et TLR9 sont les récepteurs de l'immunité innée responsables de la détection des acides nucléiques viraux 12.
- Les anticorps dans la réponse immunitaire antivirale préviennent la primo-infection 14.
- Les anticorps dans la réponse immunitaire antivirale participent à la lyse de l'enveloppe virale 14.
- Les anticorps dans la réponse immunitaire antivirale neutralisent les virions libérés après lyse cellulaire 14.
- La variation antigénique (drift, shift) est un mécanisme d'échappement immunitaire des virus 15.
- La destruction de cellules immunitaires (VIH) est un mécanisme d'échappement immunitaire des virus 15.
- L'inhibition du système du complément est un mécanisme d'échappement immunitaire des virus 15.
- L'induction d'un état d'épuisement lymphocytaire est un mécanisme d'échappement immunitaire des virus 15.
- Les interférons α sont produits par toute cellule infectée par un virus 14.
- Les interférons α agissent de manière autocrine et paracrine 16.
- Les interférons α inhibent la synthèse des protéines virales dans la cellule cible 16.
- Les cellules immunitaires cytotoxiques peuvent être des cellules NK 16.
- Les cellules immunitaires cytotoxiques peuvent être des CTL 16.

- Les cellules immunitaires cytotoxiques sécrètent des molécules de perforine et de granzyme 16.
- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T par des cellules dendritiques peut suivre la voie endogène si le peptide est synthétisé par la cellule dendritique 17.
- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T par des cellules dendritiques peut suivre la voie exogène si le peptide est endocyté du milieu extracellulaire 17.
- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T par des cellules dendritiques peut suivre la voie de *cross-priming* pour la présentation des antigènes viraux sur les molécules HLA I 17.
- La polarisation TH1 dans l'immunité antivirale nécessite la sécrétion de l'IL12 par la cellule dendritique 17.
- La polarisation TH1 est caractérisée par la sécrétion des cytokines IL2 et IFN γ 18.
- La polarisation TH1 facilite la cytotoxicité NK par l'induction de la synthèse des IgG 18.
- Les interférons α et β bloquent la réplication virale et protègent les cellules non infectées 18.
- Les lymphocytes T cytotoxiques CTL sont très efficaces contre l'infection virale 18.
- Les cellules NK participent dans l'élimination des cellules infectées par le virus qui n'expriment pas le système HLA 19.
- L'immunité humorale par les anticorps neutralisants intervient surtout lors d'un deuxième contact avec même virus 19.

5. Hypersensibilité type I

- La production des IgE a lieu au cours de la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité de type I 20.
- L'activation des cellules dendritiques a lieu au cours de la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité de type I 20.
- La commutation de classe des LB a lieu au cours de la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité de type I 20.
- L'histamine provoque une augmentation de la perméabilité capillaire 20.
- L'histamine provoque la broncho-constriction 20.
- L'histamine provoque l'hypersécrétion du mucus 20.
- La prostaglandine D2 n'est pas un produit mastocytaire préformé 21.
- L'IL-2 n'est pas un produit mastocytaire lors de la réaction d'hypersensibilité de type I 21.
- Les mastocytes sont des acteurs de la phase effectrice précoce de l'hypersensibilité de type I 22.
- La sérotonine est un acteur de la phase effectrice précoce de l'hypersensibilité de type I 22.
- La recherche des IgE spécifiques de l'allergène est un test spécifique d'exploration de l'hypersensibilité de type 1 22.
- Le test d'activation des basophiles est un test spécifique d'exploration de l'hypersensibilité de type 1 22.
- L'IL-4 est un acteur de la phase tardive de l'hypersensibilité de type 1 22.
- Les polynucléaires éosinophiles sont des acteurs de la phase tardive de l'hypersensibilité de type 1 22.
- La rhénite allergique est un exemple pathologique d'hypersensibilité de type 1 23.
- L'asthme atopique est un exemple pathologique d'hypersensibilité de type 1 23.

- L'urticaire allergique est un exemple pathologique d'hypersensibilité de type 1 23.
- L'interleukine 10 (IL-10) est un acteur de l'hypersensibilité de type I 23.
- L'hypersensibilité de type 1 fait intervenir les IgE spécifiques d'allergène 23.
- L'hypersensibilité de type 1 se manifeste cliniquement après un bref délai suivant le deuxième contact avec l'allergène 24.
- L'hypersensibilité de type 1 est explorée par le test cutané (*prick test*) 24.
- L'IL 4 est impliquée dans la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité type I 24.
- L'interrogatoire constitue la première étape dans le diagnostic de l'hypersensibilité de type I 25.
- Plusieurs molécules solubles ou membranaires participent au développement de la réaction allergique immédiate 26.
- Dans l'hypersensibilité immédiate, on note une production accrue d'interleukine 4 26.
- L'hyper éosinophilie n'est pas un test spécifique dans l'exploration des états d'HS I 27.

6. Hypersensibilité type II

- La maladie hémolytique du nouveau-né est classée dans les états d'hypersensibilité de type II 28.
- Les mécanismes lésionnels de l'hypersensibilité de type II incluent la cytotoxicité dépendante du complément (CDC) 15, 29.
- Les mécanismes lésionnels de l'hypersensibilité de type II incluent la cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC) 15, 29.
- Les mécanismes lésionnels de l'hypersensibilité de type II incluent l'opsonisation/phagocytose 15, 29.
- Au cours de la maladie hémolytique du nouveau-né, on retrouve des anticorps anti-ABO sur les hématies du nouveau-né 29.
- Au cours de la MHNN, on retrouve des anticorps anti-Rhésus sur les hématies du nouveau-né 30.
- Au cours de la MHNN, on retrouve des anticorps anti-Rhésus dans le sérum de la mère 30.
- La MHN Rhésus implique un état d'hypersensibilité de type II qui dépend de la phagocytose (Opsonisation) 30.
- La MHN Rhésus implique un état d'hypersensibilité de type II qui dépend de la Lyse dépendante du complément 31.
- L'hypersensibilité de type 2 peut survenir au cours d'une transfusion sanguine ABO incompatible 32.
- L'hypersensibilité de type 2 se produit en réponse à des Ag cellulaires ou tissulaires 32.
- Les mécanismes effecteurs de l'HS II incluent l'interaction avec des récepteurs cellulaires et l'altération de leur fonction 33.
- Le test de Coombs indirect permet de mettre en évidence l'origine immunologique d'une anémie hémolytique 33.
- Le test de Coombs indirect permet de mettre en évidence la présence d'anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du malade 33.
- La cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC) implique le CD16 34.
- La cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC) implique les IgG 34.
- La cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC) implique les cellules NK 34.

7. Hypersensibilité type III

- Le poumon de fermier est une pathologie due à des complexes immuns 35.
- La néphropathie lupique est une pathologie due à des complexes immuns 35.
- L'hypersensibilité de type III est impliquée dans la physiopathologie de la maladie sérique 35.
- L'hypersensibilité de type III est impliquée dans la physiopathologie du lupus érythémateux systémique 35.
- L'état d'HS III est provoqué par de petits complexes immuns circulants 36.
- L'état d'HS III est provoqué par des complexes immuns qui ne peuvent pas être transportés par les globules rouges au système réticulo-endothélial 36.
- Les réactions d'hypersensibilité de type III (HS III) sont dues à la formation de complexes immuns 37, 38.
- Les réactions d'HS III sont caractérisées par une consommation du complément 37, 38.
- Les réactions d'HS III font intervenir des polynucléaires neutrophiles et des médiateurs vasoactifs 37, 38.
- Les mécanismes d'HS III interviennent dans l'hépatite virale C 37.
- Les mécanismes d'HS III interviennent dans le lupus érythémateux disséminé 37.
- Les mécanismes d'HS III interviennent dans la maladie du poumon de fermier 37.
- L'effet pathogène des complexes immuns s'observe, en général, avec des Immunoglobulines de classe IgM ou IgG 39.
- La maladie sérique est une pathologie à hypersensibilité de type III 15.
- La maladie des poumons de fermier est une pathologie à hypersensibilité de type III 15.
- Le lupus érythémateux systémique est une pathologie à hypersensibilité de type III 15.

8. Hypersensibilité type IV

- La réaction tuberculinique et la réaction granulomateuse sont de type TH1 39.
- Le test QuantIFERON-TB détecte la production d'interféron-gamma par les LT spécifiques des antigènes de *Mycobacterium tuberculosis* 40.
- Les lymphocytes TH1 sont impliqués dans une réaction d'hypersensibilité de type IV (HS IV) 41.
- Les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques sont impliqués dans une réaction d'HS IV 41, 42.
- Les macrophages sont impliqués dans une réaction d'HS IV 41, 42.
- L'IL2, l'IFN γ et le TNF α sont des cytokines impliquées dans une réaction d'HS IV 42.
- Les réactions d'HS IV sont caractérisées par l'intervention de LT CD8+ cytotoxiques 42.
- La tuberculose pulmonaire implique des réactions d'HS IV 43.
- La sarcoïdose implique des réactions d'HS IV 43.
- La dermatite de contact implique des réactions d'HS IV 43.
- L'HS IV est caractérisée par son initiation par les LT 43.
- L'HS IV est caractérisée par le délai nécessaire de son installation (48-72h) 43.
- L'HS IV est caractérisée par l'infiltration tissulaire des lésions par des macrophages 44.
- La dermatite de contact est une réaction d'hypersensibilité retardée 44.
- La dermatite de contact est due le plus souvent à des antigènes hapténiques 44.
- La dermatite de contact fait intervenir des lymphocytes TH1 44.

- La maladie de Crohn fait intervenir des mécanismes d'HS IV 45.

9. Autoimmunité

- La tolérance périphérique des LT implique des mécanismes d'anergie 46.
- La tolérance périphérique des LT implique la régulation des réponses des Lymphocytes T par des récepteurs inhibiteurs (CTLA-4, PD-1) 46.
- La tolérance périphérique des LT implique l'action des Lymphocytes T régulateurs 46.
- La recherche des auto-anticorps est un élément clef pour le diagnostic et le suivi des Maladies Auto-Immunes (MAI) 47.
- Les auto-antigènes peuvent être spécifiques d'un tissu donné ou bien retrouvés de manière ubiquitaire 47.
- Une altération du gène FOXP3 est responsable de la déficience en lymphocytes T régulateurs 48.
- Le phénomène de tolérance implique des mécanismes centraux et des mécanismes périphériques 48.
- La tolérance périphérique implique la séquestration des antigènes 48.
- La tolérance centrale consiste en l'élimination des lymphocytes auto-réactifs 48.
- Les maladies auto-immunes peuvent être diagnostiquées par la recherche d'auto-anticorps 49.
- Les maladies auto-immunes sont subdivisées en maladies spécifiques d'organes et maladies non-spécifiques d'organes 49.
- Les maladies auto-immunes sont la conséquence de réponse immunitaire cellulaire et/ou humorale 49.
- Les maladies auto-immunes peuvent être spécifiques ou non d'organes 49.
- Le gène CTLA-4 prédispose au développement des maladies auto-immunes 50.
- Les auto-anticorps anti-transglutaminases ne sont pas spécifiques au diabète de type 1 50.
- Le mimétisme moléculaire est un mécanisme impliqué dans le développement des MAI 51, 52.
- La libération d'antigènes séquestrés est un mécanisme impliqué dans le développement des MAI 51, 52.
- Le défaut de la sélection négative des thymocytes (rupture de la tolérance centrale) est un mécanisme étiologique de l'auto-immunité 52.
- Le défaut fonctionnel des LT régulateurs (rupture de la tolérance périphérique) est un mécanisme étiologique de l'auto-immunité 52.
- Le Diabète type I est une maladie auto-immune spécifique d'organe 53.
- La Maladie de Basedow est une maladie auto-immune spécifique d'organe 53.
- La maladie cœliaque est une maladie auto-immune spécifique d'organe 53.
- Les autoanticorps pathologiques se distinguent des auto anticorps physiologiques par un titre sérique plus élevé 53.
- Les autoanticorps pathologiques se distinguent des auto anticorps physiologiques par une affinité pour l'auto antigène plus forte 53.
- Les autoanticorps pathologiques se distinguent des auto anticorps physiologiques par un isotype généralement autre que l'IgM 53.
- La libération accidentelle d'auto antigènes séquestrés est un facteur favorisant l'apparition des MAI 54.
- La prédisposition familiale est un facteur favorisant l'apparition des MAI 54.
- Le système HLA est un facteur favorisant l'apparition des MAI 54.

- Au cours du rhumatisme articulaire aigu (RAA), l'auto immunisation peut s'expliquer par un mimétisme moléculaire 55.
- L'altération d'un seul gène est un facteur étiologique des maladies auto-immunes 56.
- L'association Spondylarthrite ankylosante/HLA-B27 est un exemple d'association préférentielle de certaines MAI avec certains allèles HLA 57.

10. Déficits Immunitaires

- Le déficit Immunitaire combiné sévère (SCID) T-B-NK+ prédispose à des infections par des germes intracellulaires essentiellement 58.
- Le SCID T-B-NK+ touche aussi bien les LT CD4+ que les LT CD8+ 58.
- La maladie de Kahler n'est pas un déficit immunitaire primitif 59.
- Les déficits immunitaires primitifs (DIP) sont des maladies héréditaires transmises par des gènes autosomiques et non autosomiques 59.
- Les DIP peuvent toucher plusieurs membres dans la famille 59.
- La survenue d'infection à germes intracellulaires dès la naissance est une caractéristique clinico-biologique des SCID 60.
- Un déficit de l'immunité humorale associé est une caractéristique clinico-biologique des SCID 60.
- Un retard staturo-pondéral associé est une caractéristique clinico-biologique des SCID 60.
- La numération formule sanguine (NFS) est un examen de première intention dans l'exploration des DIP 61.
- L'électrophorèse des protéines sériques est un examen de première intention dans l'exploration des DIP 61.
- Le dosage des immunoglobulines sériques est un examen de première intention dans l'exploration des DIP 61.
- Un taux d'immunoglobulines bas est un signe des DIP humoraux 61.
- Un trouble digestif est un signe des DIP humoraux en cas de déficit humoral en IgA 61.
- La neutropénie congénitale sévère est un déficit de l'immunité innée 62.
- L'exploration génétique des DIP permet de poser un diagnostic de certitude de la maladie 63.
- L'exploration génétique des DIP peut être utilisée pour le dépistage d'autres cas dans la famille 63.
- L'exploration génétique des DIP se pratique sur l'ADN du patient 63.
- Les DIP peuvent se manifester par des infections à répétition 63.
- Les DIP peuvent se manifester par des maladies auto-immunes 63.
- Les DIP peuvent se manifester par des cancers 63.
- Les SCID peuvent impliquer l'absence du lymphocyte T 64.
- Les SCID peuvent impliquer l'absence du lymphocyte T et du lymphocyte B 64.
- Les SCID peuvent impliquer l'absence du lymphocyte T et du lymphocyte NK 64.
- Un déficit immunitaire humoral est suspecté quand les germes responsables des infections sont de types pyogènes extra-cellulaires 64.
- Un déficit immunitaire humoral est suspecté quand la localisation des infections est surtout dans la sphère ORL et les poumons 64.
- Un déficit immunitaire humoral est suspecté quand le début des infections est après l'âge de six mois 65.
- L'Agammaglobulinémie de Bruton est un déficit immunitaire primitif à transmission liée au sexe 52.

- Le syndrome de Wiskott-Aldrich est un déficit immunitaire primitif à transmission liée au sexe 52.
- Le déficit en chaîne gamma commune (SCID lié à l'X) est un déficit immunitaire primitif à transmission liée au sexe 52.
- Les gènes RAG1/2 (enzymes responsables des réarrangements du TCR et BCR) sont des gènes dont la mutation causerait un SCID 66.
- Le gène $IL7RA$ (chaîne α du récepteur de l'IL7) est un gène dont la mutation causerait un SCID 66.
- Les gènes $CD3\delta, \epsilon, \zeta$ sont des gènes dont la mutation causerait un SCID 66.
- Le gène ADA (adénosine désaminase) est un gène dont la mutation causerait un SCID 66.
- La granulomatose septique chronique touche plus souvent les garçons que les filles 65.
- Le déficit en IgA est un déficit immunitaire primitif humoral 67.
- Le déficit en sous classes des IgG est un déficit immunitaire primitif humoral 67.
- La maladie de Bruton est un déficit immunitaire primitif humoral 67.
- Les DIP sont des pathologies rares 67.
- Les DIP sont liés à des anomalies génétiques 68.
- Les DIP peuvent toucher les cellules ou les molécules du système immunitaire 68.
- Les déficits immunitaires combinés donnent souvent des infections à germes intracellulaire 68.
- Les déficits immunitaires combinés peuvent donner des lymphopénies 68.
- Les déficits de l'immunité humorale donnent des infections à des germes extracellulaires 69.
- Les déficits de l'immunité humorale donnent des infections de la sphère ORL 69.
- L'agammaglobulinémie liée au sexe fait partie des déficits de l'immunité humorale 69.
- Les déficits de l'immunité humorale peuvent toucher les classes et les sous classes des immunoglobulines 69.
- La maladie de Bruton est caractérisée par l'absence de lymphocytes B circulants 69.
- Le syndrome d'hyper IgM est caractérisé par une atteinte du CD40L des lymphocytes T 70.
- La granulomatose septique chronique est dans certains cas une affection liée au sexe 71.
- Au cours de l'infection par le VIH, la déplétion des lymphocytes T CD4+ est la conséquence de leur phagocytose par les macrophages 72.
- Le dosage des immunoglobulines sériques fait partie du suivi biologique de l'infection par le VIH 72.

11. Syndromes Lymphoprolifératifs

- La polyarthralgie chez l'adulte jeune n'est pas un signe typique pour rechercher un myélome multiple 73.
- La protéinurie de Bence-Jones est constituée de chaînes légères d'immunoglobulines monoclonales 74.
- Les gammopathies monoclonales sont considérées comme des syndromes lymphoprolifératifs 75.
- Les gammopathies monoclonales peuvent être accompagnées de la présence d'une Ig monoclonale entière dans le sérum 75.

- Les symptômes du myélome multiple incluent une anémie 75.
- Les symptômes du myélome multiple incluent une hypercalcémie 75.
- Les symptômes du myélome multiple incluent une insuffisance rénale 75.
- Les signes biologiques rencontrés au cours de la maladie de Waldenström incluent une VS accélérée 76.
- Les signes biologiques rencontrés au cours de la maladie de Waldenström incluent une thrombopénie 66, 76.
- Les signes biologiques rencontrés au cours de la maladie de Waldenström incluent une cryoglobulinémie 66, 76.
- Les signes biologiques rencontrés au cours de la maladie de Waldenström incluent un facteur rhumatoïde 76.
- La présence d'une immunoglobuline monoclonale au niveau sérique et/ou urinaire est un signe évocateur d'un myélome multiple 76.
- Un syndrome tumoral est un signe évocateur d'une macroglobulinémie de Waldenström 77.
- Une cryoglobulinémie de type II est un signe évocateur d'une macroglobulinémie de Waldenström 66, 77.
- Un syndrome hémorragique est un signe évocateur d'une macroglobulinémie de Waldenström 77.
- Les gammopathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS) sont les plus fréquentes des gammopathies monoclonales 77.
- Les MGUS sont asymptomatiques 77.
- Les MGUS sont rarement accompagnées d'une protéinurie de Bence-Jones 78.
- Les MGUS sont susceptibles de se transformer en myélome multiple 78.
- La macroglobulinémie de Waldenström est caractérisée par une immunoglobuline monoclonale IgM 19S 66, 78.
- Les signes biologiques dans la maladie de Kahler incluent une hypogammaglobulinémie 78.
- Les signes biologiques dans la maladie de Kahler incluent une augmentation de l'urée et de créat dans le sang 78.
- Les signes biologiques dans la maladie de Kahler incluent la présence d'une chaîne légère monoclonale dans les urines 78.
- La maladie de Waldenström se caractérise par la présence d'hématies en rouleaux au frottis sanguin 79.
- La maladie de Waldenström est plus fréquente chez les sujets âgés 79.
- Le dosage de la calcémie est à demander devant une suspicion d'un myélome multiple 80.
- Un pic monoclonal à l'EPP fait suspecter MGUS 81.
- L'immunofixation sérique est un examen immunologique important pour étayer le diagnostic d'un myélome des os 81.
- La recherche de la protéine de bence jones est un examen immunologique important pour étayer le diagnostic d'un myélome des os 82.
- L'immunosélecton est un examen immunologique important pour étayer le diagnostic d'un myélome des os 82.
- L'évaluation de l'infiltrat plasmocytaire médullaire (myelogramme) est un examen immunologique important pour étayer le diagnostic d'un myélome des os 82.
- Le taux du composant monoclonal dans les MGUS est inférieur à 30g/l 82.
- La calcémie est normale dans les MGUS 82.

- La protéinurie des 24 heures ne présente pas d'anomalies dans les MGUS 82.
- L'hémogramme est normal dans les MGUS 82.
- L'anémie est un signe biologique d'une macroglobulinémie de Waldenström 66.

12. Transplantation (Greffe)

- Dans le rejet Hyper-aigu d'une greffe rénale, le traitement consiste en une dé-transplantation d'urgence 83, 84.
- Dans le rejet Hyper-aigu d'une greffe rénale, le système du complément est fortement impliqué dans les mécanismes de rejet 83, 84.
- Le rejet d'une deuxième greffe de peau provenant du même donneur allogénique peut être bloqué par l'azathioprine (un agent antimitotique) 85.
- Le rejet d'une deuxième greffe montre une spécificité pour le donneur de greffon 85.
- Le rejet d'une deuxième greffe peut être transféré à un receveur naïf porteur de lymphocytes 85.
- Le rejet d'une deuxième greffe implique la reconnaissance des différences en matière de CMH 85.
- La maladie du greffon contre l'hôte accompagne souvent la transplantation de moelle osseuse 86.
- Le rejet hyper aigu de greffe rénale est dû à des anticorps anti-HLA préformés spécifiques du donneur 86, 87.
- Le rejet hyper aigu de greffe rénale est dû à des plaquettes 86.
- Dans la greffe de moelle osseuse, le phénomène le plus souvent rencontré est la réaction du greffon contre l'hôte (GVH) 87.
- Le rejet hyper aigu de greffe rénale est dû à des anticorps anti-ABO chez le receveur 87.
- Le rejet hyper aigu de la greffe rénale est strictement à médiation humorale 84.
- Le dysfonctionnement chronique du greffon est un rejet mixte : cellulaire et humoral 88.
- Le dysfonctionnement chronique du greffon se traduit par le rétrécissement du diamètre des artères rénales 88.
- Le risque de dysfonctionnement chronique du greffon augmente avec la présence de maladies chroniques comme l'HTA et les dyslipidémies 88.
- La greffe antérieure/rejet de greffe est un événement immunisant causant l'apparition d'anticorps anti-HLA 89.
- Les transfusions sanguines sont des événements immunisants causant l'apparition d'anticorps anti-HLA 89.
- Les grossesses sont des événements immunisants causant l'apparition d'anticorps anti-HLA 89.
- Les infections/vaccinations sont des événements immunisants causant l'apparition d'anticorps anti-HLA 89.

13. Immunothérapie & Immunosuppression

- Les vaccins vivants atténués utilisés en Algérie incluent le BCG 90.
- Les vaccins vivants atténués utilisés en Algérie incluent le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) 91.
- Les vaccins à vecteurs viraux produisent des réponses humorales 91.
- Les vaccins à vecteurs viraux produisent des réponses cellulaires 91.
- Les vaccins à vecteurs viraux sont déconseillés chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimé 91.

- Les anticorps monoclonaux sont dirigés contre un déterminant antigénique unique 91.
- Les anticorps monoclonaux sont caractérisés par leur haute spécificité 92.
- Les anticorps monoclonaux peuvent être d'origine humaine 92.
- Les vaccins vivants atténués produisent une mémoire immunitaire cellulaire 89, 92.
- Les vaccins vivants atténués produisent une mémoire immunitaire humorale 89, 92.
- Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimé 92, 93.
- Les vaccins vivants atténués ne nécessitent pas de rappels 93.
- Les vaccins vivants atténués conservent leur capacité de croissance chez l'hôte 94.
- Les vaccins vivants atténués perdent leur pathogénicité 94.
- Les vaccins vivants atténués sont sensibles à la chaîne de froid (difficultés de conservation) 93.
- Les vaccins complets inactivés produisent principalement des réponses immunitaires humorales 95, 96.
- Les vaccins complets inactivés nécessitent généralement des rappels 95, 96.
- Les vaccins inactivés sont préparés par traitement des souches vaccinales par la chaleur ou des agents chimiques 97.
- Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) sont des immunoglobulines polyclonales d'origine humaine 98.
- Le Daclizumab (anti-CD25) est un anticorps monoclonal humanisé 98.
- Le Daclizumab est produit par la technique d'hybridation lymphocytaire 98.
- Le Daclizumab inhibe la prolifération du LT 97.
- Les sérums thérapeutiques polyvalents peuvent être d'origine humaine 99.
- Les sérums thérapeutiques polyvalents sont dirigés contre plusieurs spécificités antigéniques 99.
- Le Tacrolimus inhibe la calcineurine 99.
- Le Tacrolimus se lie à un récepteur intracellulaire commun avec la rapamycine 94.
- La sélection des hybridomes pour la production des anticorps monoclonaux fait appel à des lignées myélomateuses porteuses de déficits enzymatiques 100.
- La sélection des hybridomes fait appel à des lignées myélomateuses non-sécrétrices d'immunoglobulines 100.
- Les anti-CD25 et la Rapamycine sont des immunosuppresseurs agissant sur le 3ème signal d'activation des lymphocytes T 100.
- Les anticorps monoclonaux anti-CD25, les glucocorticoïdes, la ciclosporine A, et le Tacrolimus (FK506) sont des immunosuppresseurs ciblant le LT 89.
- La modulation thérapeutique des réponses immunes trouve son intérêt dans les maladies allergiques 101.
- La modulation thérapeutique des réponses immunes trouve son intérêt dans les maladies auto immunes 101.
- Les thérapeutiques immunologiques proposées dans les MAI peuvent cibler la prolifération des cellules T 101.
- Les thérapeutiques immunologiques proposées dans les MAI peuvent cibler la costimulation CD28-CD80/86 101.
- Les thérapeutiques immunologiques proposées dans les MAI peuvent cibler les cytokines de l'inflammation comme l'IL6 et le TNF α 101.
- Les inhibiteurs des checkpoints immunitaires ciblent le CTLA4 102.
- Les inhibiteurs des checkpoints immunitaires ciblent le PD1 102.

- Les inhibiteurs des checkpoints immunitaires ciblent le PDL1 102.
- Les immunosuppresseurs ciblent l'un des 4 signaux d'activation des LT 103.
- La signalisation de l'IL2R est ciblée par le sirolimus 103.
- Les extraits de lignées tumorales sont des substances utilisées en immunointervention 104.
- La vaccination antipoliomorale a un but préventif et non curatif 104.

14. Techniques d'Immunoprecipitation

- La technique de Mancini est une technique d'immunoprécipitation quantitative par mesure du diamètre du disque de précipitation 105.
- La technique de Mancini utilise des étalons contenant la même substance à doser avec des concentrations connues 105.
- La technique de Mancini est aussi appelée la technique d'immunodiffusion radiale simple 93, 105.
- L'immunodiffusion radiale (technique de Mancini), la turbidimétrie et la néphélémétrie sont des techniques immunologiques quantitatives sans marqueur 93.
- La technique de Mancini, l'immuno-néphélométrie, et la technique d'Oudin sont des techniques d'immunoprecipitation quantitatives 106.
- Dans l'immunosélecton, seuls les chaînes lourdes libres pourront diffuser pour former l'arc de précipitation 107.
- Dans l'immunosélecton, les antisérums anti kappa et anti lambda empêchent la migration des immunoglobulines entières au cours de l'électrophorèse 107.
- L'immunosélecton détecte la présence de chaînes lourdes libres 108.
- L'immunosélecton est une technique qualitative 108.
- L'électrophorèse des protéines sériques est une technique qualitative 108.
- L'électrophorèse des protéines sériques repose sur la séparation des protéines sous l'effet d'un champ électrique 108.
- L'électrophorèse des protéines sériques résulte en la formation de 6 zones électrophorétiques 108.

15. Réaction d'Agglutination et d'Hemagglutination

- Le groupage sanguin par la technique de Beth-Vincent est une réaction d'agglutination active 109.
- Le sérodiagnostic de Widal est une réaction d'agglutination active 109.
- Le test de Coombs indirect est une réaction d'agglutination 109.
- Les réactions d'hémagglutination sont favorisées par l'agitation *in vitro* 110.
- Le test de Coombs direct est un exemple de réaction d'hémagglutination 110.
- Le test de Coombs indirect est un exemple de réaction d'hémagglutination 110.
- Les réactions d'agglutination sont favorisées par la manipulation à une température de 37°C 110.
- Les réactions d'agglutination sont favorisées par l'agitation 111.
- Les réactions d'agglutination sont favorisées par les anticorps d'isotype IgM 111.

16. Techniques Immunologiques utilisant des anticorps marqués

- Les techniques immunologiques d'immunofluorescence nécessitent l'utilisation d'une source de rayons ultraviolets 111.
- L'immunofluorescence nécessite la conjugaison de l'anticorps avec un fluorochrome 112.
- Les techniques d'immunofluorescence peuvent être de type direct et indirect 112.
- Dans le montage technique pour anticorps marqués, le (1) correspond à l'anticorps primaire 112.

- Dans le montage technique pour anticorps marqués, le (2) correspond à l'anticorps secondaire 112.
- Dans le montage technique pour anticorps marqués, le (2) correspond à l'anticorps conjugué 112.
- Les techniques radio immunologiques par compétition utilisent un marqueur radioactif 112.
- Les techniques radio immunologiques par compétition sont basées sur la compétition entre des antigènes marqués et non marqués 113.

17. Autres

- La production massive de prostaglandine E2 est un élément de mauvais pronostic d'une tumeur 114.
- L'augmentation de la synthèse d'interleukine 10 (IL-10) est un élément de mauvais pronostic d'une tumeur 114.
- La diminution de l'expression des molécules HLA like (MIC) par les cellules tumorales est un élément de mauvais pronostic d'une tumeur 114.
- La dissémination des cellules tumorales aux tissus avoisinants est un élément de mauvais pronostic d'une tumeur 114.
- L'activité anti-tumorale des cellules NK se traduit par la libération des granules intra-cytoplasmiques 114.
- L'activité anti-tumorale des cellules NK se traduit par une activation de la cytotoxicité naturelle 114.
- L'activité anti-tumorale des cellules NK se traduit par l'engagement de FC gamma R CD16 115.
- L'activité anti-tumorale des cellules NK se traduit par l'engagement des couples FAS-FASL, TNF-TNFR, TRAIL-TRAILR 115.
- Le recrutement des lymphocytes T Reg est un mécanisme d'échappement au système immunitaire utilisé par les cellules tumorales
- La production de TOF beta est un mécanisme d'échappement au système immunitaire utilisé par les cellules tumorales .
- La réduction d'expression des molécules de MICA est un mécanisme d'échappement au système immunitaire utilisé par les cellules tumorales .
- L'expression des molécules de CD95L est un mécanisme d'échappement au système immunitaire utilisé par les cellules tumorales .
- L'altération de TH1 est un mécanisme d'échappement au système immunitaire utilisé par les cellules tumorales.